

Corrigé DS3

1. J'attends p, T, point triple, point critique, solide liquide vapeur courbe d'ébullition, de fusion de sublimation (ou termes équivalents)
De rares erreurs, mais des manques, comme l'unité des grandeurs sur les axes ou le nom des courbes.
2. Mettre une croix sur la courbe liq/vap à $T = 20^\circ\text{C}$; $p_{\text{eau}} = 0,1 \text{ bar}$. $p_{\text{air}} = 1 - 0,1 = 0,9 \text{ bar}$.
Rarement compris ; la croix n'est presque jamais mise sur la courbe de vaporisation, à cause de la confusion entre la pression totale et la pression partielle de l'eau.
3. Si le volume de l'eau est 500 mL à 8°C , sa masse est $m = \rho V = 0,9984 \times 0,500 = 0,49925 \text{ kg}$.
Le volume à 80°C est donc : $V = \frac{m}{\rho} = \frac{0,49925}{0,97} = 0,5147 \text{ kg}$.

Erreur quasi générale, de dire que $1 \text{ L} \leftrightarrow 1 \text{ kg}$, alors qu'on a une courbe qui donne cette valeur en fonction de la température.

4. A 8°C , on peut écrire $p_1 V_1 = n R T_1$
et à 80°C , $p_2 V_2 = n R T_2$
d'où $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ soit $p_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{V_2 T_1} = \frac{1 \times 0,5000 \times 353}{(1,0000 - 0,5147) \times 281} = 1,294 \text{ bar}$.

Si on était passé par le calcul du nombre de moles, on aurait

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{1,013 \cdot 10^5 \times 0,5000 \cdot 10^{-3}}{8,314 \times (273 + 8)} = 0,02168 \text{ mol}$$

5. Grandeurs variant : p, V et T.
Bien répondu, quelques réponses cependant pour dire que adiabatique = pas de changement de T.
6. Grandeur variant : U car T varie (mais pas S ni Q puisque c'est adiabatique)
Bien répondu
Sur certaines copies on trouve encore « pas de Q donc pas de changement de T » ce qui est super faux, T ne varie pas seulement par apport de chaleur.
7. La température finale est donnée par la loi de Laplace. On va travailler en variable p et T.
On part de $pV^\gamma = Cte$ soit $p \left(\frac{nRT}{p} \right)^\gamma = Cte$ d'où $p^{1-\gamma} T^\gamma = Cte$

$$\text{Application numérique : } p_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = p_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \text{ soit } T_2^\gamma = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{1-\gamma} T_1^\gamma \text{ d'où } T_2 = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} T_1$$

$$T_2 = \left(\frac{5}{1} \right)^{\frac{-0,4}{1,4}} (170 + 273) = 279 \text{ K} = 6,7^\circ\text{C}$$

Erreur : T en $^\circ\text{C}$

8. Gamma diffère de l'air car l'eau n'est pas diatomique. H_2O est triatomique.
Argument quasi jamais avancé.
9. La température de l'eau après la compression est $T_2 = \left(\frac{5}{1} \right)^{\frac{-0,31}{1,31}} (170 + 273) = 392,7 \text{ K}$
 $= 29,7^\circ\text{C}$.

Bien répondu

10. On est dans le domaine du solide. La vapeur d'eau va se condenser, ce n'est pas un GP, on ne peut plus appliquer la loi de Laplace.
Le lien avec le diagramme d'état n'est pas fait.
Peu disent que si le gaz se condense, il n'est pas un GP
11. Grandeur spécifique = grandeur par kg. $h = \text{H/m}$. Le prix spécifique est le prix au kg, c'est dont 4,40 kg/kg.

Bien répondu

Erreur : dire que h dépend de la masse, car $h = H/m$

12. Taux de vapeur : $x = \frac{m_{vap}}{m_{vap} + m_{liq}}$.

Certains disent que x est une quantité. C'est mal dit, voire faux.

13. Pour chauffer l'eau tout en la laissant liquide, il faut fournir $646,50 - 289,27 = 357,23$ kJ/kg.

Mais 70 % est transformée en vapeur, il faut donc ajouter : $0,7 \cdot 2103,36 = 1472,35$ kJ/kg.

Il faut donc apporter en tout $Q = 357,23 + 1472,35 = 1829,58$ kJ/kg.

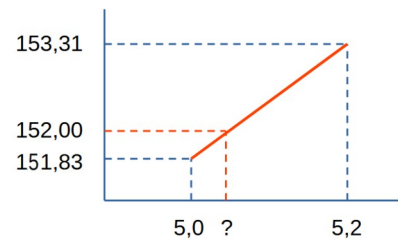
Pas mal de bonnes réponses

Erreur possible : appliquer $x=0,7$ à h total, et pas seulement à h vaporisation.

14. On fait une interpolation linéaire : $\frac{153,31 - 151,83}{5,2 - 5,0} = \frac{152,00 - 151,83}{x - 5,0}$ soit $7,4 = \frac{0,17}{x - 5,0}$

On en déduit : $x = 5,0 + \frac{0,17}{7,4} = 5,02$ bar.

Bonnes réponses



BONUS : il faut vérifier que $\frac{dp}{dT} = \frac{h}{T_{chd'é} V_{vap}}$.

On assimile $\frac{dp}{dT}$ à $\frac{\Delta p}{\Delta T}$, et on vérifie la relation pour 2 lignes

successives (petite différence de pression et de température) en faisant attention aux unités On trouve $14285 \text{ Pa/K} = 14 \text{ kPa/K}$ avec Clapeyron et $13753 \text{ Pa/K} = 14 \text{ kPa/kg}$ avec les données du tableau ; c'est raisonnablement la même chose. La loi de Clapeyron est raisonnablement vérifiée.

Pas bien traitée